Trabajo practico Numero 1

Conocimientos Generales

investigar

- ¿Que son los circuitos eléctricos?
- Que componentes contiene un circuito eléctrico.
- Que es un procesador y que es un microprocesador.
- Explique las compuertas lógicas, and, or, not.
- Cuales son las Señales analógica y digitales
- Demuestre los siguientes sistemas: binario, octal,decimal y hexadecimal

1. ¿Qué son los circuitos eléctricos?

Un **circuito eléctrico** es un conjunto de elementos interconectados que permiten el paso y la circulación de una corriente eléctrica (flujo de electrones) para realizar un trabajo útil, como encender una luz o procesar datos. Para que la corriente fluya, el camino debe estar **cerrado**.

2. Componentes de un circuito eléctrico

Todo circuito básico cuenta con los siguientes elementos esenciales:

- **Generador o Fuente:** Proporciona la energía (ej. una batería o una fuente de alimentación).
- **Conductores:** Los cables que transportan la electricidad, generalmente de cobre.
- **Receptores / Carga:** Dispositivos que transforman la energía eléctrica en otra (ej. una resistencia, un motor o un LED).
- **Elementos de control:** Permiten abrir o cerrar el paso de la corriente (ej. interruptores o pulsadores).
- **Elementos de protección:** Evitan daños por sobrecargas (ej. fusibles o disyuntores).

3. Procesador vs. Microprocesador

Aunque a menudo se usan como sinónimos, existe una distinción técnica:

- **Procesador (CPU):** Es el "cerebro" de un sistema que ejecuta instrucciones y procesa datos. En sistemas antiguos, un procesador podía estar compuesto por varias placas y múltiples chips.
- **Microprocesador:** Es un procesador que ha sido miniaturizado para caber en un **único circuito integrado** (un solo chip de silicio). Hoy en día, casi todos los procesadores de computadoras y teléfonos son, por definición, microprocesadores.

4. Compuertas Lógicas (AND, OR, NOT)

Son los bloques de construcción básicos de la electrónica digital. Operan con sistema binario: **1 (Encendido/True)** y **0 (Apagado/False)**.

- **AND (Y):** La salida es **1** solo si **todas** sus entradas son 1. Si una entrada es 0, la salida es 0.
- **OR (O):** La salida es **1** si **al menos una** de sus entradas es 1. Solo da 0 si todas sus entradas son 0.
- **NOT (NO):** Es un inversor. Si entra un 1, sale un 0. Si entra un 0, sale un 1.+

5. Señales Analógicas y Digitales

- **Señal Analógica:** Es una señal continua que varía en el tiempo de forma fluida. Puede tomar infinitos valores (ej. la voz humana, el sonido de un vinilo o la temperatura).
- **Señal Digital:** Es una señal discreta que solo tiene valores definidos (ceros y unos). Se visualiza como una "onda cuadrada". Es más resistente al ruido y fácil de procesar por computadoras.

6. Sistemas de Numeración

Cada sistema se define por su **base**, que es la cantidad de símbolos distintos que utiliza.

Sistema	Base	Símbolos (Dígitos)	Uso común
Binario	2	0, 1	Nivel bajo de hardware y circuitos.
Octal	8	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Abreviar binarios (cada dígito son 3 bits).
Decimal	10	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Sistema humano cotidiano.
Hexadecimal	16	0-9 y A, B, C, D, E, F	Direcciones de memoria y colores (16 bits).